

```
#include <iostream.h>
```

```
class Complexe
```

```
{ float re, im;
```

```
public: Complexe();
```

```
Complexe(float, float);
```

```
void affiche();
```

```
float real();
```

```
float imag();
```

```
float norme();
```

```
Complexe Conjugue();
```

```
Complexe somme(Complexe);
```

```
Complexe difference(Complexe);
```

```
Complexe produit(Complexe);
```

```
{ i }
```

```
Complexe::Complexe() // utile lorsqu'on a une déclaration comme  
{ re = 0; // Complexe A;  
im = 0;
```

```
Complexe::Complexe(float r, float i)
```

```
{ re = r;
```

```
im = i;
```

on peut les exprimer
comme suit

```
Complexe::Complexe(float r=0, float i=0)
```

```
{ re = r;
```

```
im = i;
```

```
void Complexe::affiche()
```

```
{ if (im == 0)
```

```
cout << re << " \n";
```

```
else
```

```
if (im > 0)
```

```
cout << re << " + " << im << " i \n";
```

else

Contr $re \ll n - "$ $\ll -im \ll "i/n"$;

```

{
float complexe::read( )
{ return re;
}

```

```

{
float complexe::imread( )
{ return im;
}

```

```

float complexe::norme( )
{ return sqrt( re*re + im*im );
}

```

```

Complexe complexe::Conjuge( )
{

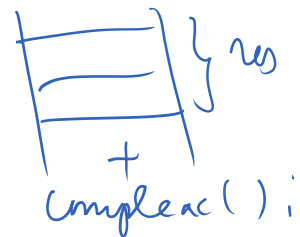
```

```

    Complexe res;
    res.re = re;
    res.im = -im;
    return res;
}

```

$\Rightarrow$



return complexe(re, -im);

```

Complexe complexe::Somme ( Complexe Z )
{

```

```

    Complexe res;
    res.re = re + Z.re;
    res.im = im + Z.im;
    return res;
}

```

$\Rightarrow$

return complexe(re + Z.re, im + Z.im);

ou bien:

```

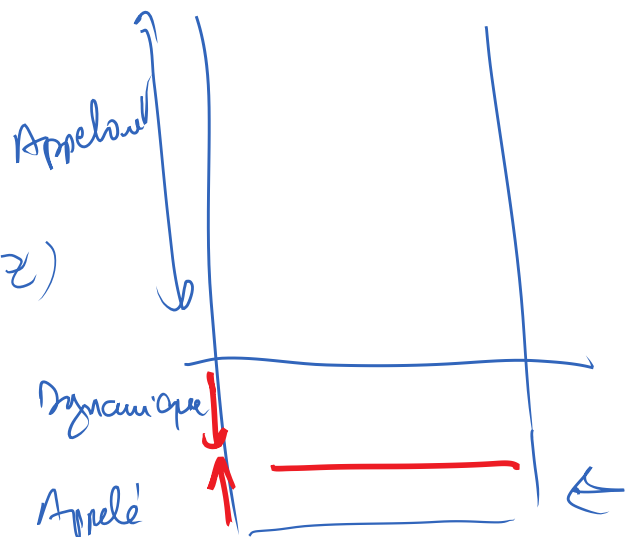
Complexe complexe::somme ( const Complexe & Z )
{

```

```

    return complexe(re + Z.re, im + Z.im);
}

```



Complex Complex :: difference (Const Complex & z)

{ return Complex(re - z.re, im - z.im);

}

Complex Complex :: produit (Const Complex & z)

{ Complex res;

res.re = re * z.re - im * z.im;

res.im = re * z.im + z.re * im;

return res;

{ return Complex(re * z.re - im * z.im, re * z.im + z.re * im);

main()

{ Complex A, B(3), C(7,4);

A.affiche();

cout << "L'objet B est : ";

B.affiche();

C.affiche();

cout << "La partie réelle de C est : " << C.real() << "\n";

cout << "La partie imaginaire de C est : " << C.imag() << "\n";

cout << "La norme de C est : " << C.norme() << "\n";

float x, y;

cout << "Entrez la partie réelle et la partie imaginaire : ";

Cin >> x >> y;

Complex D(x, y), U;

U = D.conjugué();

cout << "Le conjugué de D est : ";

U.affiche();

Complexe S;

$$S = B \cdot \text{Somme}(C);$$

$\Rightarrow$

Cont << "La somme de B et C est:";

S.affiche();

Complexe Sd;

$$Sd = C \cdot \text{différence}(D); \quad \text{Complexe } E = C$$

Cont << "La différence de C et D est:";

Sd.affiche();

Complexe P;

$$P = D \cdot \text{produit}(C);$$

Cont << "Le produit de D par C est:";

P.affiche();

